



Disciplina: PPGEE0035 - Processamento Estatístico de Sinais
Aluno: Gustavo Santiago Sousa

ATV-02

Questão 1 a 2:

∞ DSP_Estatistico_AT02.ipynb

Questão 3:

3.)

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Como f é simétrica

$$f(-x) = 1 - F(x)$$

$$F(-x) = \int_{-\infty}^{-x} f(t) dt \quad \text{com } t = -z$$

$$F(-x) = \int_{\infty}^x f(-z)(-dz) = \int_{\infty}^x f(z) dz$$

Como $f(-z) = f(z)$

$$F(-x) = \int_x^{\infty} f(z) dz \Rightarrow \int_x^{\infty} f(z) dz = 1 - \int_{-\infty}^x f(z) dz = 1 - F(x)$$

$$F(-x) = 1 - F(x)$$

$$F(-x_0) = 1 - F(x_0)$$

$$F(x_{1-u}) = 1 - u$$

$$F(x_{1-u}) = F(-x_u)$$

$$x_{1-u} = -x_u$$

4.)

com $x \sim N(\mu, \sigma^2)$ $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$

Questão 4:

4-) Com $X \sim N(\mu, \sigma)$ e $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$

$$P(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma) = P(-k < Z < k)$$

$$P_k = P(-k < Z < k) = \Phi(k) - \Phi(-k) \quad \because \Phi(-k) = 1 - \Phi(k)$$

$$P_k = 2\Phi(k) - 1$$

a)

$P/k=1$	$P/k=2$	$P/k=3$
$P_1 = 2\Phi(1) - 1$	$P_2 = 2\Phi(2) - 1$	$P_3 = 2\Phi(3) - 1$
$P_1 = 2(0,8413) - 1$	$P_2 = 0,9545$	$P_3 = 0,9943$
$P_1 \approx 0,6827$		

b)

$$\Phi(k) = \frac{P_k + 1}{2}$$

$P/P_k = 0,9$

$$\Phi(k) = \frac{1 + 0,9}{2} = 0,95$$

$$k = \Phi^{-1}(0,95)$$

$$k = 1,645$$

$P/P_k = 0,99$

$$\Phi(k) = \frac{1 + 0,99}{2} = 0,995$$

$$k = \Phi^{-1}(0,995)$$

$$k = 2,576$$

Questão 5:

Se x é uma variável aleatória uniforme. $x(u) = u$.

Assim, $x(0,1) = 0,1$

$x(0,2) = 0,2$

...

$x(0,9) = 0,9$

Questão 6:

6:) Com $\mu=0$ e $\sigma=2$
 $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$
 $P(1 \leq x \leq 2) = P(\frac{1}{2} \leq z \leq 1)$
 $\Phi(1) = 0,8413$
 $\Phi(0,5) \approx 0,6915$
 $P(1 \leq x \leq 2) = 0,8413 - 0,6915 = 0,1498$

6) $P(1 \leq x \leq 2 | x \geq 1) = \frac{P(1 \leq x \leq 2)}{P(x \geq 1)}$
 $P(x \geq 1) = P(z \geq 0,5)$
 $1 - \Phi(0,5) = 1 - 0,6915 = 0,3085$
 $P(1 \leq x \leq 2 | x \geq 1) = \frac{0,1498}{0,3085} = 0,486$

7:) $X \sim N(1000, 20)$
 Com $\mu=1000$ e $\sigma=20$
 $z = \frac{x-1000}{20}$
 a) $P(x < 1024)$

Questão 7:

7:)

$$X \sim N(1000, 20)$$

$$\text{Param } \mu = 1000, \sigma = 20$$

$$Z = \frac{X - 1000}{20}$$

$$a) P(X < 1024)$$

$$P\left(Z < \frac{1024 - 1000}{20}\right)$$

$$P(Z < 1,2)$$

$$\Phi(1,2) = 0,8849$$

$$P(X < 1024) = 0,8849 //$$

$$b) P(X < 1024 | X > 961) = \frac{P(961 < X < 1024)}{P(X > 961)}$$

$$Z = \frac{961 - 1000}{20} = \frac{-39}{20} = -1,95$$

$$\Phi(1,95) = 0,0286$$

$$\text{Analog, } P(961 < X < 1024) = 0,8849 - 0,0286 = 0,8563$$

$$P(X > 961) = P(Z > -1,95) = 1 - \Phi(-1,95)$$

$$P(X > 961) = 1 - 0,0286 = 0,9714$$

$$\text{Thus } P(X < 1024 | X > 961) = \frac{0,8563}{0,9714} = 0,8819 //$$